

人工智能赋能古建筑保护

Artificial Intelligence Empowering the Protection of Ancient Buildings

文 / 高 倩 浙江工业大学管理学院 硕士研究生

摘要：随着社会的进步以及科学技术的飞速发展，古建筑保护正步入一个全新的发展阶段。文章从多维视角深入剖析了古建筑保护的必要性，并系统地探讨了我国在借助人工智能赋能古建筑保护进程中所面临的机遇与挑战。与此同时，文章从企业、政府和社会公众这三个层面提出了协同保护的建议，旨在通过多方联动，构建一个更为高效、可持续的文化遗产数字化保护体系，从而推动历史文化的传承与创新发展。

Abstract: With the rapid progress of society and the rapid development of science and technology, the protection of ancient buildings is entering a brand-new stage of development. This article deeply analyzes the necessity of ancient building protection from multiple perspectives and systematically explores the opportunities and challenges China faces in the process of empowering ancient building protection with artificial intelligence. Meanwhile, the article puts forward suggestions for collaborative protection from the three aspects of enterprises, the government, and the general public, aiming to build a more efficient and sustainable digital protection system for cultural heritage through multi-party cooperation, so as to promote the inheritance and innovative development of historical culture.

关键词：人工智能；古建筑保护；机遇与挑战

Keywords: artificial intelligence; the protection of ancient buildings; opportunities and challenges

DOI: 10.19875/j.cnki.jzywh.2025.11.087

引言

古建筑作为人类文明的“活化石”，其保护价值已超越文化范畴，成为社会可持续发展的核心命题。在文化强国战略与数字中国建设的双重驱动下，中国古建筑保护正迎来历史性变革。习近平总书记在 2025 年政府工作报告及全国两会审议中多次强调，文化遗产保护需以“系统性保护”为纲，推动“科技赋能”与“社会参与”深度融合。此外，2024 年 11 月 8 日修订通过并于 2025 年 3 月 1 日正式颁布实施的《中华人民共和国文物保护法》修订案^[1]，以“最严密法治体系”筑牢文物保护的制度防线与法律底线，将文物保护置于首位^[2]。该修订案不仅强化了文物保护的刚性约束，更以制度创新明确鼓励开展文物保护数字化工作，为人工智能等前沿技术在古建筑保护领域的深度应用与创新实践提供了坚实的政策依据和完善的制度保障，标志着中国古建筑保护进入科技驱动、

法治护航、多元共治的新发展阶段。

1 多维视角论古建筑保护的必要性

从历史维度来看，古建筑是文明演进的“活化石”与“时光胶囊”，承载着民族集体记忆与文化基因密码。从敦煌莫高窟唐代经变画中，我们可以窥见丝路多元文明交融的壮阔图景；应县木塔千年斗拱结构则凝结着古代匠人对力学与美学的智慧结晶，其梁架墨书题记、建筑形制演变更成为考据民族融合、技术传播的珍贵“立体史书”。而徽州木雕“一刀三线”技法（图 1）、故宫琉璃瓦“二次烧制”工艺、应县木塔榫卯节点防震构造（图 2），均是古代工匠“天工开物”的智慧结晶。倘若任其湮灭，历史脉络将难以复原，文明传承也将出现断裂。

从社会维度来看，古建筑是社区认同的“精神地标”与“文化纽带”，维系着代际间的情感联结以及群体的身份认同。广州永庆坊运用“绣

花功夫”对岭南骑楼街区进行微改造（图 3），将“乡愁记忆”转化为城市更新的内生动力；在徽州古村的粉墙黛瓦之间，祠堂宗谱记载着宗族的迁徙轨迹（图 4），天井水系传递着天人合一的生存哲学，这里成了游子乡愁的寄托之所；在北京四合院中，垂花门、影壁墙等空间符号承载着邻里礼制与家庭伦理。倘若古建筑消逝，社区将失去文化根系，社会的凝聚力与归属感也将大幅削弱。

从经济维度来看，古建筑是产业转型的“黄金引擎”与“文化 IP 富矿”，能够撬动文旅融合与乡村振兴。山西平遥古城通过活化古建筑，将日昇昌票号、县衙等历史场景转化为沉浸式文旅体验，年游客量超千万人次，带动了就业以及周边消费的增长（图 5）；苏州同里古镇依托退思园、耕乐堂等古建筑资源（图 6），发展“非遗+民宿”“文创+研学”等新业态，古建筑修复投入与文旅收益比达 1：5，实现了文化遗产保护与经济发



图1 徽州木雕 (图片来源: 作者自摄)



图2 应县木塔 (图片来源: 作者自摄)



图3 广州永康坊 (图片来源: 作者自摄)



图4 徽州古村 (图片来源: 作者自摄)



图5 平遥古城 (图片来源: 作者自摄)



图6 苏州同里古镇 (图片来源: 作者自摄)

另外,从生态层次视角来看,古建筑是传统智慧的“绿色范本”与“低碳教材”,蕴含着可持续建造理念。比如,福建土楼以夯土、竹木为材料,冬暖夏凉,相较于现代建筑,能耗降低了40%;北京故宫排水系统采用明沟暗渠结合的方式,历经六百年暴雨考验,其“海绵城市”理念至今仍具有借鉴价值。保护古建筑,实际上是在传承人与自然和谐共生的生态哲学,为现代建筑的低碳转型方案等提供参考借鉴。

2 人工智能赋能古建筑保护: 机遇与挑战

随着科技的蓬勃发展,人工智能赋能古建筑保护正以一场“技术理性与人文价值”的深度碰撞与交融,悄然重构着文化遗产传承的既有范式,成为破解古建筑保护困局的关键变量。然而,机遇与挑战就像一枚硬币的正反两面,紧密交织、共生共存。

2.1 人工智能赋能古建筑保护的机遇

人工智能技术的融入为古建筑保护领域带来了诸多积极变革,主要体现在提升保护效率与精

度以及拓展遗产信息挖掘深度这两大方面,有力地推动了古建筑保护工作的发展与创新。

其一,在提升保护效率与精度方面,人工智能相关技术发挥了关键作用。三维建模、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)以及数字孪生技术等前沿手段的综合运用,为古建筑保护提供了全新的技术路径。这些技术不仅能够精准复原古建筑,还可以对古建筑的结构健康状况进行动态监测。基于监测数据,能够为古建筑的结构评估、风险预警以及灾后修复等工作提供科学、可靠的依据。以激光扫描和无人机航拍技术为例,结合人工智能算法,能够构建高精度的数字模型。该模型可以精准捕捉古建筑上肉眼难以察觉的细微损伤以及结构变形情况,进而为文物修复和加固方案的制定提供重要且翔实的数据支撑,显著提高了古建筑保护工作的精准性与高效性。

其二,在拓展遗产信息挖掘深度方面,人工智能在大数据分析领域的应用成效显著。借助自然语言处理和计算机视觉技术,能够从海量的历史文献、图像以及测绘数据中高效提取关键信息。通过对这些信息的整合与分析,可以实现对古建

筑“前世今生”的全景式再现,构建起古建筑从建造到发展变迁的完整知识体系。这一成果不仅为文化遗产的数字化存档工作提供了丰富且系统的内容,也为文化遗产知识的广泛传播奠定了坚实基础。此外,这些技术手段的应用还为公众带来了更具沉浸感和互动性的文化体验,进一步推动了文化遗产在数字时代的活化利用,使古建筑所承载的文化价值得以更广泛地传播与传承。

2.2 人工智能赋能古建筑保护的挑战

在人工智能为古建筑保护带来诸多机遇的同时,技术驱动的保护手段也遭遇了一系列不容忽视的挑战。这些挑战贯穿于技术应用的全过程,对古建筑保护的效果与文化遗产的完整性产生了潜在影响。

其一,过度依赖数据可能会导致对古建筑文化内涵的忽视。古建筑不仅仅是物质的存在,更是历史情感与人文精神的载体,蕴含着丰富的文化价值。然而,在人工智能技术应用过程中,如果过于侧重数据采集与分析,而忽略了对古建筑背后文化内涵的深入挖掘与理解,就难以全面、生动地传达其所承载的历史情感与人文精神。此外,算法偏差与数据不完整性会进一步影响保护决策的科学性与准确性。人工智能模型的训练依赖于大量的数据,如果数据不充分或存在偏差,基于此类数据训练的模型将无法全面、真实地反映古建筑的实际情况。在古建筑修复等关键环节,这种不准确的模型可能导致决策失误,甚至在修复过程中对古建筑造成“二次伤害”,损害其历史价值与文化意义。

其二,数字化技术带来的“信息碎片化”风险值得警惕。在数字化浪潮下,过度追求技术手段的应用可能使文化遗产的保护过程呈现碎片化趋势。文化遗产是一个有机的整体,具有内在的文化脉络与逻辑关系。然而,当技术手段的应用缺乏系统性与整体性时,可能会将文化遗产分割成孤立的信息片段,削弱公众对整体文化脉络的理解与情感共鸣。长此以往,这种碎片化的保护方式可能导致文化传承出现断层,影响文化遗产的完整性与可持续性。

其三,数据隐私和版权保护问题在数字化进程中越发凸显。在古建筑数字化保护过程中,会涉及大量与文化遗产相关的数据,包括建筑结构、历史文献、图像资料等。这些数据不仅具有重要的学术价值,还可能涉及个人隐私与知识产权。如何在保护文化遗产的同时,确保数据的安全与合法使用,防止数据泄露与侵权行为的发生,是当前亟待解决的重要问题。

综上所述,在人工智能赋能文化遗产保护的实践中,必须高度重视技术创新与文化遗产之间的平衡。在追求保护效率与精度的过程中,应充分尊重文化多样性与历史真实性,实现技术与人文的深度融合。这一目标的实现,不仅要求技术开发者具备跨学科的视野与知识储备,能够将技术手段与文化研究有机结合;还需要政策制定者

和文化保护机构积极参与，共同构建多方协作的创新机制。通过明确各方职责、加强沟通协调、制定合理的政策法规，推动传统文化在数字时代的可持续传承与发展，使古建筑所承载的文化瑰宝得以永续流传。

3 人工智能赋能古建筑保护的建议和启示

在当今数字化与智能化深度融合的时代背景下，推动人工智能赋能古建筑保护已成为文化遗产保护领域的重要发展趋势。为实现这一目标，不同主体需在各自层面积极作为，形成协同效应，共同推动文化遗产的数字化和智能化保护与传承，使古建筑所承载的历史文化价值得以永续传承。

3.1 企业层面：创新驱动，融合发展

科技企业作为人工智能技术研发与应用的主力军，在古建筑保护中扮演着关键角色。企业应积极深化人工智能技术在古建筑保护领域的创新应用，充分发挥人工智能、三维建模、计算机视觉和自然语言处理等前沿技术的优势，开发更为精准、高效的保护方案。

在数字复原方面，企业可以利用高精度的三维建模技术，结合人工智能算法对古建筑的原始形态进行精确还原。通过对历史文献、考古资料以及现有建筑残迹的综合分析，构建出逼真的数字模型，为古建筑的修复和重建提供科学依据。在结构健康监测领域，借助计算机视觉和传感器技术，实时采集古建筑的结构数据，并运用人工智能模型进行分析和预测，及时发现潜在的结构安全隐患，实现灾害预警。例如，通过在古建筑关键部位安装传感器，实时监测建筑的振动、倾斜等参数，利用人工智能算法对数据进行分析，提前预测可能发生的结构损坏，为采取相应的保护措施争取时间。

同时，企业应积极探索商业模式创新，将技术服务与文化创意产业深度融合，推动从数据采集到文化传播的全链条发展。一方面，企业可以将古建筑数字化保护过程中产生的数据资源进行整合和开发，推出具有文化内涵和商业价值的数字产品，如虚拟旅游、数字文创等。另一方面，通过与文化创意企业、旅游机构等合作，打造基于古建筑数字资源的文化产业链，实现经济效益和社会效益的双赢。此外，在商业开发过程中，企业必须高度重视数据隐私保护，建立健全数据安全管理制度，确保文化遗产的数字资产在采集、存储、传输和使用过程中的安全与合法使用，防止数据泄露和滥用。

3.2 政府层面：政策引领，监管护航

政府在人工智能赋能古建筑保护中具有不可替代的引导和监管作用。为促进人工智能技术在古建筑保护中的广泛应用，政府应进一步完善政策支持和监管体系，提供坚实的制度保障。

在政策支持方面，政府可以设立专项资金，用于支持相关技术研发与应用推广。通过财政

补贴、税收优惠等政策措施，鼓励企业和科研机构加大对古建筑保护领域人工智能技术的研发投入，加速技术成果的转化和应用。同时，制定统一的数据采集和共享标准，规范数据采集流程和质量要求，促进跨部门、跨领域的数据互通和共享。打破数据壁垒，整合文化、文物、科技等部门的数据资源，为古建筑保护提供全面、准确的数据支持。

在监管方面，政府应推动智慧文物保护平台建设，利用物联网、大数据、人工智能等技术，实现对重点文物的实时监测与智能保护。通过在古建筑上安装各类传感器和监测设备，将采集到的数据实时传输到智慧文物保护平台，运用人工智能算法进行分析和处理，及时发现异常情况并发出预警。同时，加强对文化遗产数字化保护项目的监管，确保项目质量和数据安全。

此外，政府可以通过加强国际合作，积极参与世界文化遗产保护领域的交流与合作，借鉴全球在数字遗产保护方面的成功经验和技术成果。通过与国际组织、其他国家和地区开展合作项目、学术交流等活动，推动文化遗产保护从单一技术应用向多元协同创新转变，提升我国在文化遗产数字化保护领域的国际影响力。

3.3 社会层面：公众参与，人才支撑

社会层面的积极参与是人工智能赋能古建筑保护的重要基础。为增强公众对古建筑保护的参与意识和文化认同，可充分利用现代科技手段，创新文化传播方式。通过 VR/AR 沉浸式体验、线上展览和数字博物馆等形式，让公众身临其境地感受古建筑的魅力，丰富公众的文化体验，提升全民参与热情。例如，开发基于 VR/AR 技术的古建筑虚拟游览应用，让公众足不出户就能欣赏到古建筑的精美细节和历史风貌；建设线上数字博物馆，展示古建筑的历史文化、保护成果和相关研究资料，为公众提供便捷的学习和交流平台。

同时，鼓励非营利组织、志愿者和社会团体积极参与古建筑数字化保护工作。这些组织和个人可以发挥自身的优势，开展古建筑调研、数据采集、文化宣传等活动，为古建筑保护贡献力量。例如，志愿者可以协助专业团队进行古建筑的测绘和记录工作，非营利组织可以发起古建筑保护公益项目，吸引社会资金和资源参与保护工作。

教育机构在人才培养方面肩负着重要责任。应加强对文化遗产保护领域复合型人才的培养，整合建筑学、计算机科学、历史学、艺术学等多学科资源，开设相关专业和课程，培养既懂技术又懂文化的复合型人才。通过实践教学、科研项目等方式，提高学生的实践能力和创新能力，为文化遗产保护提供持续的人才支持，确保数字技术与文化价值在保护实践中的深度融合。

综上所述，人工智能赋能古建筑保护需要企业、政府和社会各方的共同努力。通过企业创新驱动、政府政策引领和社会广泛参与，形成协同发展的良好局面，推动文化遗产的数字化和智能化保护与传承，让古建筑这一人类文明的瑰宝在新时代焕发出新的生机与活力。

参考文献：

- [1]李袁婕.新中国文物保护从法制走向最严密法治的七十五年——写在文物保护法第二次修订通过之际[J].中国法治,2024,300(12):35-41.
[2]魏哲哲.筑牢文物“应保尽保”法治屏障[N].人民日报,2025-04-10(18).